

赵子辰

☎ 173-2139-5871 · ✉ bruce0728@sjtu.edu.cn · 🌐 brucezhao0728.github.io · 🏠 BruceZhao0728

教育背景

上海交通大学 | 计算机学院 信息安全 在读三年级本科生 2023.09 - 2027.06

- 基础理论课程**: 算法设计与分析 (97)、编译原理 (97)、数据结构 (96)、信息安全数学基础 (1) (94);
- 工程实践课程**: 信息安全科技创新 (98, 专业前 2%)、工程实践与科技创新 II (97, CTF 方向)、人工智能安全技术 (96)、计算机编程实践 (100);
- 获奖情况**: 2024 年上海交通大学一流网安奖学金 (唯一大二获奖者); 2024、2025 年上海交通大学 C 等优秀奖学金; 2024 年高校电气电子工程创新大赛二等奖。

科研经历

上海交通大学 | 密码与计算机安全实验室 (LoCCS) 2024.04 - 至今

基于代码混淆的人工智能软件保护系统 共同第一作者

针对 **AI 模型本地部署** 后, 其二进制文件易被逆向工程提取模型结构与权重, 导致**知识产权泄露**的行业痛点, 开发基于混淆的代码保护系统, 在不影响模型精度和性能的前提下, 将逆向工程成本提升至**经济不可行**, 使本地人工智能软件免受逆向分析等手段的攻击, 保护模型开发者的知识产权。

- 理论创新**: 将传统**混合布尔代数 (MBA)** 从整数域突破性拓展至**浮点数域**, 攻克了传统方法无法保护 **AI 模型核心浮点计算** (矩阵乘、卷积) 的难题, 提出并证明了混淆变换的正确性, 确保混淆前后模型输出 **100% 一致**;
- 系统实现**: 基于 **TVM 机器学习编译器** 和 **LLVM 编译器架构**, 在 LLVM IR 中间表示层设计并实现了自动化混淆 Pass, 支持用户自定义混淆参数 (如混淆轮数、MBA 强度), 生成可直接部署的混淆版二进制库/可执行文件;
- 验证效果**: 浮点数表达式和 AI 模型运算结果在混淆前后 **100% 一致**, 反混淆工具成功率下降平均 **34.1%**, 逆向工程成功率平均下降 **39.5%**, 同时提出统一的混淆效果量化指标体系, 衡量代码混淆的强度;
- 项目成果**: 作为项目负责人和共同第一作者, 负责理论研究、代码实现、实验验证、论文写作, 已投稿至安全领域顶级论文 (CCF-A)。

Yikun Hu, Zichen Zhao, Peixiang Qin, Ziyi Zhou, Jiaping Gui, Yuandao Cai, and Wensheng Tang. *Protecting Floating-Point Computation for DNN Binaries with MBA Obfuscation*. 2026. arXiv: 2607.17603 [cs.CR]. URL: <https://arxiv.org/abs/2607.17603>

上海交通大学 | 第 28 期大学生创新实践计划 2023.10 - 2024.11

新型电力系统分布式协调控制器设计 核心团队成员

针对新型电力系统中海量**分布式资源**与电/气/热多能流耦合带来的建模与控制复杂性, 以及传统集中式方法在灵活性、可靠性和计算效率上存在瓶颈的问题, 设计一套**去中心化的“云-边”协同控制架构**, 以应对未来智慧能源系统的运行挑战。

- 控制算法**: 基于发电成本与用电效益的二次函数模型, 推导出**最优性条件**“所有发电机与负荷的边际成本/效益趋于一致”, 并基于图论与多智能体系统理论设计了一致性变量的更新律, 保证一致性算法收敛性;
- 拓扑优化**: 基于**遗传算法**, 以通信拓扑网络的连接矩阵为染色体, 筛选出抗延时能力最强、可靠性最强的上层网络拓扑结构, 提高网络性能;
- 通信架构**: 使用**树莓派**开发基于 TCP 协议的通信网络, 实现上层云平台、下层微电网控制器的**分布式架构**;
- 项目成果**: 主要负责控制算法、拓扑优化和通信架构的设计与实现, 本项目报名参加**第三届高校电气电子工程创新大赛**, 获得**二等奖**。

以家用 Wi-Fi 无线路由器和 Windows 无线客户端主机为实验对象，基于 Kali Linux 操作系统搭建攻击主机，掌握家用 Wi-Fi 无线网络及其加密方法、验证机制，从而发现 Wi-Fi 无线客户端的安全隐患。

- **验证隐患**：使用 DoS 拒绝服务攻击发现隐藏 AP，运用 macchanger 工具冒充 MAC 地址以挫败 MAC 过滤器；
- **加密漏洞**：向网络回灌 ARP 数据包以破解 WEP 密钥，捕捉 WPA/WPA2-PSK 加密 AP 与客户端的四次握手以使用字典攻击破解 WPA/WPA2-PSK 密钥，解密数据包中的内容；
- **设施漏洞**：发动定点或全网解除验证攻击后让客户端掉线，并运用 MAC 地址欺骗，诱导客户端接入攻击者控制的 Evil Twin 恶意克隆 AP，劫持会话；
- **项目成果**：本研究成功入围上海交通大学网络空间安全实践工作站优秀论文答辩。

课程项目

针对传统漏洞检测工具误报率高、依赖专家规则、无法理解自然语言查询，难以识别潜在 CVE 和 CWE 的缺点，结合自然语言查询、程序分析和程序向量化技术，提升漏洞查询和程序漏洞检测的智能化水平。

- **数据库设计**：采用双模数据库架构，结合关系型数据库 MySQL 和向量数据库 Chroma 的优势，前者储存 CVE、CWE 漏洞数据，后者储存 CVE、CWE 模板程序向量，实现结构化数据管理和语义相似性检索的完美结合；
- **自然语言查询**：调用云端大模型 API，基于用户需求自动生成 SQL 查询语句，提供快速漏洞信息查询；
- **程序分析**：结合程序切片技术，使用 Tree-Sitter 解析不同程序语言，对抽象语法树（AST）进行程序切片，提取程序中的数据流和控制流依赖关系；
- **向量化引擎**：利用 CodeT5+ 模型的 Encoder-Decoder 架构捕捉程序深层语义，利用 GraphCodeBERT 模型的 AST 和数据流图（DFG）捕捉程序结构，生成含语义与结构双重特征的切片向量，和模板向量比较，识别潜在漏洞；
- **项目成果**：主要负责项目管理、数据库设计、自然语言查询、程序分析和向量化功能的实现。

针对用户态防火墙因频繁上下文切换导致的吞吐量瓶颈与高延迟问题，设计并实现一个内核级包过滤防火墙，旨在为内部网络提供接近线速的实时流量控制与基础入侵防护。

- **内核模块**：基于 Linux Netfilter 框架，在 NF_INET_PRE_ROUTING 等关键钩子点注册自定义处理函数，实现内核态零拷贝的包拦截、解析与过滤，避免了用户态-内核态的上下文切换开销；
- **安全功能**：在内核模块中集成简单异常检测逻辑，并通过 Netlink 套接字或 /proc 文件系统实时向用户态上报告警事件；设计实现了用户态配置守护进程，通过安全的字符设备与内核模块通信，支持规则的动态增删改查；实现了基于角色的访问控制，区分管理员与普通用户权限；
- **管理工具**：开发了命令行工具，提供类 iptables 的语法，用于规则管理、系统状态监控；开发了图形化界面，直观展示实时流量、拦截日志与报警信息，提升系统易用性；
- **项目成果**：主要负责项目管理、架构设计、内核模块与安全功能的实现，带领小组获得课程项目最高分。

综合素质

- **编程语言**：C/C++, Python
- **开发工具与硬件**：LLVM, TVM, Tree-Sitter, 树莓派 (Raspberry Pi)
- **英语**：CET - 6 (616 分), 全国大学生英语竞赛三等奖
- **爱好**：音乐（钢琴十级，高级乐理证书）、羽毛球（上海交通大学新生杯羽毛球比赛男单 16 强）
- **社会工作**：班级学习委员；2023 上海马拉松志愿者；2024、2025 迎新志愿者；2026 上海招生志愿者